

Analise H3B — Resultados v4: API vs DOM

Data: 11 de Fevereiro de 2026 **Versao:** 4.0 **Status:** Analise com separacao por modelo de execucao

1. Resumo Executivo

A velocidade de execucao e o fator determinante da estrategia H3B UP. Com o modelo API (2-4s de lag), o CLV e **positivo** (+0.591% adicional). Com o modelo DOM (15-30s de lag), o CLV e **negativo** (-3.424% adicional). A diferenca e inteiramente explicada pela erosao temporal da odd.

Metrica	API (2-4s)	DOM (15-30s)	Diferenca
CLV Adicional BS	+0.591%	-3.424%	+4.015%
CLV Bruto BS	+0.235%	-2.244%	+2.479%
Win Rate CLV Adicional	64.3%	27.3%	+37pp
Diff BS vs WS	-0.128%	-2.965%	+2.837%
BS > WS (% dos casos)	36.3%	7.8%	+28.5pp

Conclusao: H3B UP tem potencial de edge com execucao rapida (2-4s). Precisamos de mais ~17 observacoes com closing line para confirmar significancia estatistica (temos 14, estimamos ~31 necessarios).

2. Dados e Amostras

Metrica	Total	API (2-4s)	DOM (15-30s)
Observacoes	3.672	770	2.825
Com betslip	1.746	587	128
Filtrado (-10%/+10%)	715	587	128
Com CLV (pre-match)	104	14	44
Com ROI (resultado)	559	455	104
Jogos unicos	323	~100	~200

Nota sobre qualidade: O modelo API tem 96% de taxa de extracao (587/770) vs ~5% no DOM. O filtro de qualidade (-10%/+10%) quase nao descarta dados API (diff mediana -0.053%) enquanto descarta 86% dos dados DOM.

3. CLV por Modelo de Execucao

3.1. API (2-4s) — Edge Positivo (N pequeno)

Metrica	Valor
CLV Bruto BS Pre-Match	+0.235%
CLV Adicional BS Pre-Match	+0.591%
IC 90% (Adicional)	[-0.279%, +1.461%]
Significancia	Nao significativo (N=14)
N estimado p/ significancia	~31
Win Rate CLV Adicional	64.3% (9/5/0)

O CLV adicional de +0.591% indica que a odd do betslip, quando capturada em 2-4s, ainda esta acima do baseline do mercado. A velocidade preserva o edge que o lag destroi.

3.2. DOM (15-30s) — Edge Negativo (confirmado)

Metrica	Valor
CLV Bruto BS Pre-Match	-2.244%
CLV Adicional BS Pre-Match	-3.424%
IC 90% (Adicional)	[-4.846%, -2.003%]
Significancia	SIGNIFICATIVO NEGATIVO
Win Rate CLV Adicional	27.3% (12/32/0)

Com 15-30s de lag, a odd do betslip ja deteriorou alem do baseline. Confirmado com N=44.

4. Erosao Temporal (Diff BS vs WS)

Modelo	Diff Media	Diff Mediana	BS > WS	BS > WS +2%
API (2-4s)	-0.128%	-0.053%	36.3%	14.0%
DOM (15-30s)	-2.965%	-2.773%	7.8%	7.0%

Padrao claro: Com 2-4s de lag, a erosao e quase zero (-0.13%). Com 15-30s, e quase 3%. Cada segundo adicional de lag custa ~0.15% de erosao.

4.1. Por Faixa de Lag

Lag	Diff BS vs WS	CLV BS (PM)	N
< 10s	-0.160% (NS)	+0.103% (NS)	582/17
10-20s	-2.437% (neg)	-2.355% (neg)	102/38
20-30s	-3.940% (neg)	-4.679% (neg)	23/2
> 30s	-2.801% (neg)	N=1	8/1

A transicao de lag < 10s (quase zero erosao) para lag 10-20s (2.4% erosao) e abrupta. O limiar critico esta em torno de 10 segundos.

5. ROI Real por Modelo

Metrica	API (2-4s)	DOM (15-30s)
N	455	104
ROI Media	-1.60%	+7.92%
ROI Mediana	0.000%	0.000%
Win Rate	51.1%	61.9%
Significancia	NS	NS

Nota: O ROI do DOM (+7.92%) e inflado por outliers em linhas extremas (mesmo problema da v3). O ROI do API (-1.60%) e mais confiavel mas com N grande que inclui todas as linhas.

5.1. ROI Pre-Match vs In-Match

Recorte	Media	Mediana	Win Rate	N
Pre-Match BS	+2.43%	0.00%	53.0%	245
In-Match BS	-1.54%	0.00%	51.5%	311
Pre-Match WS	-3.55%	0.00%	48.6%	1.249
In-Match WS	+2.35%	0.00%	48.7%	1.074

Nenhum ROI e significativo. Medianas sao todas zero.

6. Combinacoes de Valor

6.1. BS > WS (+2% a +10%)

Metrica	Valor
N total	91
CLV BS Pre-Match	+3.760% (sig positivo, N=6)
ROI	+5.10% (NS, N=75)
Win Rate ROI	53.0%
Win Rate CLV	83.3%

Quando betslip > websocket por 2-10%, o CLV e significativamente positivo. Porem N pequeno para CLV.

6.2. AH 1-2 (Media Liquidez)

Metrica	Valor
N total	91
ROI	+19.44% (sig positivo, N=57)
Win Rate	63.4%
Diff BS vs WS	+0.08% (NS)

Linhas de media liquidez (AH 1-2) mostram ROI significativamente positivo. Possivel ineficiencia de precificacao nesta faixa.

6.3. AH 2+ com CLV (Extremas)

Metrica	Valor
CLV BS Pre-Match	+1.562% (sig positivo, N=11)
ROI	-3.56% (NS, N=226)
Win Rate CLV	63.6%
Win Rate ROI	50.0%

CLV positivo mas ROI negativo — inconsistencia que sugere que CLV nao e bom preditor de ROI em linhas extremas.

7. Combinacoes com Valor Negativo

7.1. AH 0-1 (Linhas Liquidas)

Metrica	Valor
CLV BS Pre-Match	-2.551% (sig negativo, N=46)
ROI	-0.76% (NS, N=276)
Win Rate CLV	20.0%
Win Rate ROI	52.2%
Diff BS vs WS	-1.21% (sig negativo)

Linhas mais liquidas (AH 0-1) tem CLV consistentemente negativo. A erosao e maior nesta faixa (-1.21% diff). Mercados mais efficientes corrigem mais rapido.

7.2. Lag > 10s (DOM)

Qualquer lag acima de 10s resulta em CLV negativo: - 10-20s: CLV -2.36% - 20-30s: CLV -4.68% - Padrao monotonicamente decrescente

8. Tendencias Demonstradas

8.1. Velocidade e o Fator Determinante

A correlacao entre lag e CLV e clara e monotonica. O grafico implicito:

Lag	CLV BS	Tendencia
2-4s (API)	+0.24%	Positivo
< 10s	+0.10%	Neutro
10-20s	-2.36%	Negativo
20-30s	-4.68%	Muito negativo

Cada segundo de lag apos os primeiros 5s custa ~0.15-0.25% de CLV. O ponto de breakeven esta em torno de 5-8 segundos.

8.2. Qualidade dos Dados API vs DOM

Metrica	API	DOM
Taxa extracao	96%	~5%
Diff mediana	-0.05%	-2.77%
Diffs extremas	0%	86%
Confiabilidade	Alta	Baixa

Os dados API sao dramaticamente superiores em qualidade.

8.3. BS > WS como Sinal

No modelo API, 36.3% dos casos tem BS > WS (betslip melhor que websocket). Isto sugere que o websocket nem sempre reflete a melhor odd disponivel — o betslip agrega mais fontes e pode oferecer precos melhores.

8.4. CLV Websocket Declinante

O CLV bruto WS pre-match caiu de +1.116% (estudo v6 original, N=273) para +0.146% (N=1.005). Com mais dados, o edge bruto converge para proximo de zero. O CLV adicional e negativo (-0.355%), confirmando que H3B UP nao tem valor incremental no websocket puro.

9. Proximos Passos Criticos

9.1. Acumular Dados API com Closing Line (PRIORIDADE 1)

Temos N=14 para CLV adicional BS pre-match na API. Precisamos de ~31. Estimativa: **2-3 dias** ao ritmo atual. Este e o dado que valida ou invalida a estrategia.

9.2. Dados Lay (Em Coleta)

O sistema v5.0 ja captura odds de Lay simultaneamente ao Back. Quando tivermos dados suficientes, analisaremos: - Spread Back-Lay por momento - Lay como estrategia alternativa em combinacoes com CLV negativo

9.3. Monitoramento Temporal (Em Coleta)

O sistema v5.0 faz refresh a cada 3-20s apos deteccao. Dados de evolucao temporal permitem: - Identificar momento otimo de execucao - Medir velocidade de convergencia BS vs WS - Estimar janela de oportunidade

9.4. Correcao de Erros Clusterizados

16.6 observacoes por jogo (eram 11.4, piorou). N efetivo ~323 jogos, nao 3.672 observacoes. ICs estao subestimados. Correcao pendente.

10. Conclusao

A analise v4 transforma a perspectiva da estrategia H3B UP:

Antes (v3, DOM): "Sem edge executavel. CLV -3.4%, ROI mediano zero."

Agora (v4, API): "Edge potencialmente positivo com execucao rapida. CLV +0.59%, pendente validacao com mais dados."

A velocidade de execucao (2-4s vs 15-30s) e a variavel que separa lucro de prejuizo. O investimento em infraestrutura rapida (API, proxy, WebSocket persistente) esta se mostrando justificado.

Nivel de confianca na estrategia: 50-60% (era 20% na v3). Pendente confirmacao com N~31 para CLV adicional.